מחלקת תקשוב · שבוע רשתות · דף הנחיה למדריך

שכבה פיזית וכבילה

זוגות שזורים, מחברים, סיב, נורות ו-Auto-Negotiation: מה רץ בתוך הכבל, איפה זה נשבר בפועל, ואיך בודקים בסדר הנכון.

שטח	13	50 דקות
רמת המיקוד	שקופיות	משך מומלץ

מותאם לטכנאי שטח · סביבת Windows מנוהלת

לפני שמתחילים

שטח	13	50 דקות
רמת המיקוד	שקופיות כולל שער	משך מומלץ

מטרת השיעור

לתת בסיס מעשי לכלל ״הפיזי קודם״ של שיעור 5: מה בודקים, למה דווקא שם, ומה כל בדיקה מוכיחה.

תוצר נדרש

בסיום החניך יסביר למה השזירה מגינה מהפרעות, יבדוק כבל ומחבר בעין וביד, יקרא LinkSpeed כראיה, יפעיל טסטר גידים ויריץ החלפה מבוקרת - שינוי אחד בכל פעם.

הכנה מראש

- להביא לכיתה: כבל תקין, כבל עם תפס שבור, מחבר RJ45 חתוך וטסטר גידים.
- אם יש - קטע סיב ומודול SFP להעברה בין הידיים (מנותקים בלבד).
- לחזור על שקופיות הבדיקה הוויזואלית משיעור אבחון בשטח ברדיו - ההקבלה מפורשת.

גבול ההעמקה

לא מלמדים תכנון כבילה מבנית, לא הסמכת קווים, לא אלחוט ולא סוגי סיב. סדר הצבעים T568B לא נלמד בעל פה - רק העיקרון ששני קצוות חייבים להתאים.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	מה מעבירים	דקות
פתיחה	למה פיזי קודם: שכיחות, עלות בדיקה ומיקום בשרשרת	6
בתוך הכבל	זוגות שזורים וביטול הפרעות; מה הורס את ההגנה	8
מחבר וסיב	הסנטימטר האחרון; נחושת מול סיב ובטיחות לייזר	10
Link ומו״מ	מה הנורה מוכיחה; קצב נמוך ו-Duplex Mismatch	8
מסלול וכלים	שקע-פאנל-מתג, PoE, טסטר והחלפה מבוקרת	12
סגירה	עץ אבחון, גבולות, חיבור לשאר המסלול	6

פתיחה מומלצת

הרימו כבל עם תפס שבור ושאלו: כמה קריאות ״השרת לא זמין״ החפץ הזה ייצר השנה? התשובה הכנה: יותר מכל שרת.

הכי שכיח, הכי זול לבדיקה, וקודם לכולם בשרשרת

כבלים ומחברים הם החלקים היחידים ברשת שמזיזים, דורכים עליהם ומנתקים כל יום. הבדיקה שלהם לא עולה כלום - עין, יד ונורה - וכל השכבות שמעל נשענות עליהם.

אין טעם לתחקר DNS כשאין Link, ואין טעם לתחקר Link כשהמחבר שבור בעין

ההקבלה לרדיו

שיעור אבחון בשטח ברדיו התחיל בהסתכלות: אטימה, כיפוף חד, מתיחה ליד המחבר. כאן אותה שלישייה בדיוק, בלבוש של רשת. חניך שעבר את שני המסלולים צריך לזהות תורת אחזקה אחת.

ולמה לא "תמיד כבל"

הפיזי קודם כי הוא זול ושכיח - לא כי הוא תמיד האשם. אחרי שנשלל, ממשיכים במעלה השכבות בסדר של שיעור 5. הסדר חוסך זמן; הוא לא מחליף את התהליך.

איך להעביר

שאלו מי פתר פעם תקלת "שרת לא זמין" בהחלפת כבל. רוב הידיים יעלו - וזה השיעור כולו במשפט אחד.

השזירה מגינה; המחבר הוא נקודת התורפה

האות משודר כהפרש בין שני גידי הזוג. הפרעה חיצונית פוגעת בשני הגידים כמעט שווה - ובהפרש היא נעלמת. לכן שזירה שנפתחה, זוג שפוצל או כבל פרום מחזירים את הרגישות לרעש.

מה הורס את ההגנה

יותר מסנטימטר של גידים פרומים לפני הפינים, כיפוף חד שמעוות את הגיאומטריה, ומעיכה (גלגל כיסא, דלת). הכבל "עובד" - ורגיש פתאום לכל מקור רעש בסביבה.

הסנטימטר האחרון

תפס שבור = מחבר שמחזיק בחיכוך ונשלף ממגע: תקלת "לפעמים עובד" הנפוצה ביותר. קרימפ לא מלא = פין תלוי שעובד בקור ומנתק בחום. כבל חשוד מחליפים ומסמנים - לא מתקנים בשטח.

נחושת מול סיב - ההחלטה לפי מרחק וסביבה

	זוגות שזורים	סיב אופטי
טווח מעשי	עד 100 מטר לקטע	מאות מטרים עד קילומטרים
הפרעות חשמליות	קיימות; השזירה מקטינה	אין - אור לא מושפע משדות
נקודת תורפה	מחברים ומתיחה	כיפוף חד ולכלוך בפני המחבר
חיבור למתג	RJ45 ישיר	מודול SFP מתאים לסוג הסיב

בטיחות - לומר במפורש

לעולם לא מסתכלים לתוך סיב או מודול SFP פעילים. הלייזר אינו נראה ואינו כואב, והנזק לעין אמיתי. סיב בודקים בציוד, לא בעין.

הנורה מדווחת על הסכמה - לא על איכות הדרך

שני הצדדים מנהלים Auto-Negotiation וסוגרים קצב ו-Duplex. Link Up מוכיח רצף חשמלי והסכמה על קצב - ולא VLAN, כתובת, ניתוב או איכות תחת עומס.

קצב שננעל נמוך

100 Mbps במקום 1 Gbps הוא ממצא, לא "לאט אבל עובד": לרוב זוג פגום - הקישור ויתר על הזוגות שלא עברו. LinkSpeed של שיעור 4 הופך כאן לראיה.

Duplex Mismatch

צד אחד קבוע ידנית והשני מנחש - התקן מפיל את המנחש ל-Half. התוצאה: עובד, אבל איטי ומקוטע תחת עומס. התלונה נשמעת "שרת איטי"; המקור בשכבה 1.

ההנחיה: Auto בשני הצדדים או קבוע בשניהם. לעולם לא מעורב.

המסלול המלא: יותר מכבל אחד

תחנה ← כבל גישור ← שקע קיר ← כבילה קבועה ← Patch Panel ← כבל גישור ← מתג. כל מקטע חשוד נפרד; שני כבלי הגישור בקצוות מחליפים בקלות, הכבילה הקבועה - רק עם ראיה.

כלל ארון התקשורת

המספור הוא הגיבור השקט: שקע 14 בקיר מגיע לפורט 14 בפאנל. ולא מנתקים כבל שלא אתם חיברתם בלי לדעת מה בקצה השני - גם לא "רק לרגע".

PoE בקצרה

אותם גידים מעבירים גם הזנה לטלפון, מצלמה או נקודת גישה. מכשיר כזה שמת - החשודים כוללים גם את ההזנה: תקציב שנגמר במתג, יציאה שאינה תומכת או כבל גרוע מדי. ראיה מהירה: אותו מכשיר ביציאת PoE אחרת שעובדת.

טסטר מוכיח רצף; החלפה מבוקרת מוכיחה אשמה

טסטר גידים (Wiremap)

נורית לכל גיד: מגלה נתק, קצר וזוגות מוחלפים. הגבול שלו: הוא בודק רצף בזרם זעיר, לא ביצועים ברוחב פס מלא. כבל יכול לעבור טסטר ולהיכשל בקצב מלא - "עבר טסטר" + קצב נמוך = עדיין מחליפים.

החלפה מבוקרת

מחליפים רק את הכבל החשוד בידוע-תקין ובודקים שוב. שינוי אחד בכל פעם - בדיוק כמו בתהליך של שיעור 5. עבד? מסמנים את הפגום, מוציאים מהמחזור ומתעדים. כבל פגום שחוזר לארון הוא תקלה עתידית עם תאריך.

עץ האבחון של השיעור

שלב	פעולה	מה זה מבודד
1	**עין ויד**	מחברים, תפס, כיפוף, מתיחה - בשני הקצוות
2	**נורה וקצב**	יש Link? LinkSpeed כצפוי?
3	**כבל גישור**	החלפה מבוקרת בידוע-תקין
4	**שקע אחר**	אותה תחנה, נקודה אחרת - מפריד שקע מתחנה
5	**תחנה אחרת**	מפריד תחנה מתשתית
6	**הסלמה**	מספרי שקע ופורט + כל מה שנבדק ונשלל

תרגיל מומלץ

תנו תרחיש: "התחנה לא עובדת, אבל באותו כבל בשקע השכן - עובדת". בקשו מהקבוצה להסיק מי החשוד (השקע או הכבילה הקבועה שלו) ומה הצעד הבא.

הסלמה עם ראיות

מוסרים מספר שקע, מספר פורט, מה הוחלף, מה נבדק ומה נשלל - לא "כנראה הכבל". זה ההבדל בין קריאה שמטופלת מהר לקריאה שחוזרת.

שכבה 1 תקינה היא תנאי הכרחי - ותו לא

הגבול כלפי מעלה

Link מושלם לא שולל VLAN שגוי (שיעור 1), כתובת שלא הוקצתה (שיעור 6), ניתוב, DNS או Domain. הפיזי קודם - הוא לא במקום השאר.

גם בתוך השכבה

טסטר שעבר אינו מבטיח ביצועים, נורה ירוקה אינה מבטיחה איכות, וכבל חדש מהאריזה אינו בהכרח תקין. כל בדיקה מוכיחה את מה שהיא בודקת - בלבד.

מה הושמט בכוונה

- תכנון כבילה מבנית ותקניה - צוות תשתית.
- הסמכת קווים במכשירי מדידה (certifier) - ציוד ותחום של צוות התשתית.
- אלחוט על כל צורותיו - דורש שיעור נפרד (תדרים, כיסוי, אבטחה); עקרונות ההתפשטות כבר נלמדו במסלול הרדיו.
- סוגי סיב ומודולים - נאמר רק שקיימים ושחייבים התאמה.

אם נשאלים "למה אין שיעור אלחוט?"

רשתות היחידה קוויות. אלחוט מנוהל הוא תחום שלם משלו, והחלטה ללמד אותו צריכה להתקבל במסגרת תכנית ההדרכה - לא כנספח לשיעור כבילה.

מהלך המצגת ונקודות אימות

מס׳	שלב	תוכן
1	**שער**	לפני שמאשימים תוכנה - מחזיקים את הכבל ביד.
2	**למה פיזי קודם**	שכיחות, עלות בדיקה, מיקום בשרשרת.
3	**שזירה**	האות הוא הפרש; הפרעה משותפת נעלמת.
4	**המחבר**	הסנטימטר האחרון; תפס, קרימפ, שזירה פתוחה.
5	**נחושת מול סיב**	מרחק וסביבה; בטיחות לייזר.
6	**Link ומו״מ**	הסכמה על קצב; Duplex Mismatch.
7	**איפה נשבר**	כיפוף, מתיחה, מעיכה, מים וחשמל.
8	**המסלול המלא**	גישור, שקע, פאנל, מתג - מקטע מקטע.
9	**PoE**	חשמל על גידי נתונים; מכשיר מת ≠ רשת מתה.
10	**כלי בדיקה**	טסטר גידים והחלפה מבוקרת.
11	**עץ אבחון**	שישה צעדים מהזול ליקר.
12	**גבולות**	תנאי הכרחי, לא מספיק; מה הושמט.
13	**סיכום**	״הפיזי קודם״ כנוהל, לא כסיסמה.

מילון קצר למדריך

מונח	הגדרה	מונח	הגדרה
זוג שזור	שני גידים שהאות הוא ההפרש ביניהם.	**Wiremap**	בדיקת רצף וסדר גידים בנוריות.
Auto-Negotiation	סיכום קצב ו-Duplex בין הצדדים.	**Duplex Mismatch**	צד קבוע מול צד מנחש; איטיות תחת עומס.
Patch Panel	קצה הכבילה הקבועה בארון.	**PoE**	הזנת חשמל על גידי הנתונים מהמתג.

שאלת סיום

Link דולק, LinkSpeed מציג 100 Mbps בתשתית של 1 Gbps. מה זה כבר מוכיח, מה עוד לא, ומה הצעד הבא?

טעות שאסור להשאיר

לא לומר שנורה ירוקה או טסטר שעבר מוכיחים כבל תקין לכל דבר. שניהם מוכיחים רצף והסכמה - לא ביצועים ולא איכות תחת עומס.